Práctica del TEMA 6

(Teoría de Colas)

1. Considera la cadena de Markov obtenida en el Ejercicio 6 de la página 201 del libro base de la asignatura: *A. Blasco y S. Pérez-Díaz, Modelos aleatorios en ingeniería, Ed. Paraninfo (2005)*, y observa que podría representar una cola (¿de qué tipo?). A partir de la distribución de equilibrio calculada en el apartado d) y supuesto $\lambda = 2$ y $\mu = 1$, calcula el número medio de clientes en el sistema, la tasa de bloqueo, el tiempo medio de espera en cola y el % de uso del servicio ofrecido.

   Podría representar una cola de tipo M/M/1/3. El número medio de clientes en el sistema será:

   $$E[N] = 0 \cdot 1/15 + 1 \cdot 2/15 + 2 \cdot 4/15 + 3 \cdot 8/15 = 34/15 \approx 2.2667$$

   La tasa de bloqueo será $\lambda P(N = 3) = 2 \cdot 8/15 = 1.0667$.

   Usando la fórmula de Little obtenemos el tiempo medio que pasa un cliente en el sistema:

   $$E[T] = E[N]/\lambda_a \approx 2.2667/0.9333 = 2.4287$$

   ya que $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 0.9333$. Ahora

   $$E[T_q] = E[T] - E[T_s] = 1.4287$$

   ya que $E[T_s] = 1/\mu = 1$. Por último, el % de uso del sistema viene dado por $E[N_s]/c$. En este caso $c = 1$ y $E[N_s] = P(N > 0) = 14/15 = 0.9333$, luego el % de uso del servicio es el 93.33%.

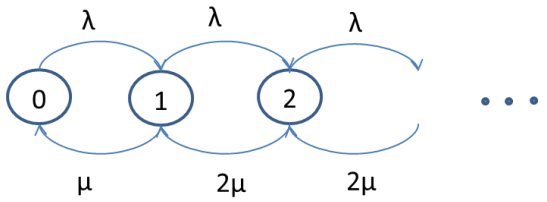
2. Considerese una cola M/M/2 con tasa de llegadas $\lambda = 3$ y tasa de servicio $\mu = 2$.

   (a) Dibuja el diagrama de transiciones especificando las distintas velocidades de transición.

   (b) Calcula la distribución estacionaria. ¿Podíamos saber a priori que dicha distribución existía?

   (c) Supuesto que el sistema ha alcanzado el equilibrio, determina el tiempo medio que pasan los clientes en el sistema. (Nota: Te será útil saber que $\sum_{x \geq 1} k(3/4)^k = 12$)

   (a) El diagrama de transiciones viene dado como

   (b) Las ecuaciones de equilibrio global son:

   $$\begin{cases} 3\pi_0 = 2\pi_1 \\ 3\pi_0 + 4\pi_2 = (2+3)\pi_1 \\ 3\pi_{i-1} + 4\pi_{i+1} = (4+3)\pi_i \quad \forall i \geq 2 \end{cases}$$

   De aquí se deduce que

   $$\pi_1 = \frac{3}{2}\pi_0 \quad \text{y} \quad \pi_i = \frac{3}{4}\pi_{i-1} \quad \forall i \geq 2$$

   y desarrollando la recurrencia anterior,

   $$\pi_i = \left(\frac{3}{4}\right)^{i-1} \pi_1 = \left(\frac{3}{4}\right)^{i-1} \frac{3}{2}\pi_0 \quad \forall i \geq 2$$

Ahora

$$\sum_{i=0}^{\infty}\pi_i = \pi_0 + \frac{3}{2}\pi_0 + \sum_{i=2}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{2}\pi_0 = \left(1+\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\frac{3/4}{1-3/4}\right)\pi_0 = 7\pi_0$$

Igualando esto a uno tenemos que $\pi_0 = 1/7$, luego la distribución estacionaria será

$$\pi_0 = \frac{1}{7} \quad \pi_1 = \frac{3}{14} \quad \text{y} \quad \pi_i = \left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{14} \quad \forall i \geq 2$$

Sabiamos que debía existir porque se cumple $\lambda < c\mu$.

(c) Tenemos que el número medio de clientes en el sistema vendrá dado por

$$E[N] = 1\frac{3}{14} + \sum_{i=2}^{\infty} i\left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{14} = \sum_{i=1}^{\infty} i\left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\frac{3}{14} = \frac{3}{14}\frac{4}{3}\sum_{i=1}^{\infty} i\left(\frac{3}{4}\right)^{i} = \frac{24}{7} \approx 3.4286$$

Ahora, usando la fórmula de Little,

$$E[N] = \lambda E[T] \Rightarrow E[T] = E[N]/\lambda = 24/21 \approx 1.1429$$

3. Una determinada aplicación funciona sobre una red de 4 ordenadores. El tiempo que tarda en fallar cada ordenador sigue una distribución $exp(\mu)$ y el tiempo que tarda en repararlo el único técnico que tenemos contratado es $exp(\lambda)$. Estos tiempos son siempre independientes unos de otros. Para que la aplicación funcione deben estar operativos al menos 2 ordenadores.

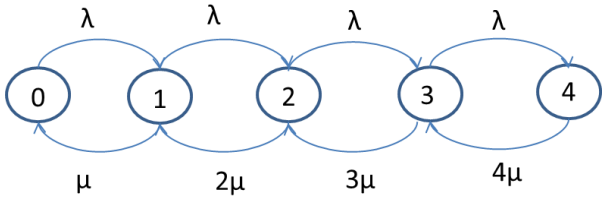
   (a) Plantea un modelo de colas que permita estudiar el proceso $N(t) \equiv$ número de ordenadores funcionando en el instante t. Dibuja el diagrama de transición. ¿Qué tipo de cola es? ¿Podemos asegurar a priori que va a alcanzar, a largo plazo, un estado estacionario?

   (b) Calcula la distribución estacionaria, supuesto que $\lambda = 2\mu$.

   (c) Supuesto que el sistema está en equilibrio, calcula el número medio de ordenadores operativos y el porcentaje de tiempo en que la aplicación está funcionando.

   (d) Supongamos que hacemos una inversión, comprando ordenadores de mejor calidad por ejemplo, de modo que sea $\lambda = 3\mu$. ¿Cómo mejorarían los parámetros obtenidos en el apartado anterior?

(a) Es una cola M/M/4/4. Es una cadena en tiempo continuo, finita e irreducible, con lo cuál es ergódica.



(b) Ecuaciones de Equilibrio Global (flujo de entrada=flujo de salida):

$$\begin{cases} \pi_0\lambda = \pi_1\mu \\ \pi_{i-1}\lambda + \pi_{i+1}(i+1)\mu = \pi_i(\lambda + i\mu) \quad i = 1,2,3 \\ \pi_3\lambda = \pi_4 4\mu \end{cases}$$

A partir de aquí se deduce que $\pi_i i\mu = \pi_{i-1}\lambda$ para cada $i = 1, 2, 3, 4$, es decir, $\pi_i = \frac{\lambda}{\mu}\frac{1}{i}\pi_{i-1}$. Desarrollando esta recurrencia obtenemos:

$$\pi_i = \frac{\rho^i}{i!}\pi_0 \quad \text{siendo } \rho = \lambda/\mu = 2$$

Ahora, teniendo en cuenta que las coordenadas de π deben sumar 1, obtenemos π_0:

$$\sum_{i=0}^{4}\pi_i = \pi_0 + 2\pi_0 + 2\pi_0 + \frac{4}{3}\pi_0 + \frac{2}{3}\pi_0 = 7\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = 1/7$$

Por lo tanto la distribución estacionaria es

$$\pi = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{21}, \frac{2}{21}\right)$$

(c) Número esperado de ordenadores operativos:

$$E[N] = 0\frac{1}{7} + 1\frac{2}{7} + 2\frac{2}{7} + 3\frac{4}{21} + 4\frac{2}{21} = \frac{38}{21} \approx 1.8095$$

Porcentaje de tiempo de funcionamiento:

$$P(N \geq 2) = \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = \frac{12}{21} \approx 0.5714$$

(d) Para responder a esta pregunta debemos recalcular la distribución estacionaria teniendo en cuenta que ahora $\rho = \lambda/\mu = 3$. Entonces

$$\sum_{i=0}^{4}\pi_i = \pi_0 + 3\pi_0 + \frac{9}{2}\pi_0 + \frac{9}{2}\pi_0 + \frac{27}{8}\pi_0 = \frac{131}{8}\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = 8/131$$

Por lo tanto la distribución estacionaria es

$$\pi = \left(\frac{8}{131}, \frac{24}{131}, \frac{36}{131}, \frac{36}{131}, \frac{27}{131}\right)$$

Número esperado de ordenadores operativos:

$$E[N] = 0\frac{8}{131} + 1\frac{24}{131} + 2\frac{36}{131} + 3\frac{36}{131} + 4\frac{27}{131} = \frac{312}{131} \approx 2.3817$$

Porcentaje de tiempo de funcionamiento:

$$P(N \geq 2) = \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = \frac{99}{131} \approx 0.7557$$

4. Consideremos una cola $M/M/1/2$ con tasa de llegadas $\lambda = 2$ y tasa de servicio $\mu = 1$.

   (a) Calcular la distribución estacionaria, las tasas de bloqueo y admisión.

   (b) Calcular el número medio de usuarios en el sistema $E[N]$, el tiempo medio que pasan los clientes en el sistema $E[T]$, el tiempo medio que pasan los clientes en el subsistema de cola, el número medio de clientes en el subsistema de cola $E[N_q]$, y el número medio de clientes en el subsistema de servicio $E[N_s]$.

Solución a): (*Nota: Este ejercicio es exactamente el Ejemplo 6.3 (página 217) del libro base de teoría: A. Blasco y S. Pérez-Díaz, Modelos aleatorios en ingeniería, Ed. Paraninfo (2005). Hay una pequeña errata numérica en el libro al calcular $E[N]$, que aparece ya corregida aquí*)

Como $\rho = \lambda/\mu = 2$ y la suma de probabilidades totales de la distribución estacionaria debe ser 1 se tiene

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 = \frac{1+2+4}{s},$$

de donde $s = 7$ y $\pi_i = 2^i/7$. La tasa de bloqueo es $\lambda_b = \lambda \cdot \pi_2 = 8/7 \simeq 1.143$ y la tasa de admisión es $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 2 - \frac{8}{7} = 6/7 \simeq 0.857$.

Solución b) El número medio de clientes en el sistema se puede calcular teniendo en cuenta la distribución estacionaria del apartado anterior

$$\vec{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_0 & \pi_1 & \pi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/7, & 2/7, & 4/7 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando el número de clientes en el sistema por su probabilidad asociada, y sumando a todos los casos:

$$E[N] = 0 \cdot \frac{1}{7} + 1 \cdot \frac{2}{7} + 2 \cdot \frac{4}{7} = \frac{10}{7} \simeq 1.43 \text{ usuarios.}$$

Aplicando la fórmula de Little para el sistema completo obtenemos

$$E[T] = \frac{E[N]}{\lambda_a} = \frac{10/7}{6/7} = \frac{5}{3} \simeq 1.67 \text{ unidades de tiempo (u.t.).}$$

El tiempo medio que pasa un usuario en el subsistema de servicio es, en este caso, el inverso de la tasa de servicio $E[T_s] = 1/\mu = 1$ u.t., luego

$$E[T_q] = E[T] - E[T_s] = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3} \simeq 0.67 \text{ unidades de tiempo (u.t.).}$$

Aplicando de nuevo la fórmula de Little restringida al subsistema de cola, tenemos

$$E[N_q] = \lambda_a E[T_q] = \frac{6}{7} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{7} \simeq 0.57 \text{ usuarios.}$$

Por último, el número medio de usuarios en el subsistema de servicio es

$$E[N_s] = \lambda_a E[T_s] = \frac{6}{7} \cdot 1 \simeq 0.86 \text{ usuarios.}$$